

(수학)과 출 제 원 안

goll

2019학년도 (1)학년 (공통)과정 (2)학기 (기말)고사 1/(4)쪽

실시 일자	2019년 12월 13일 2교시	출 제 교 사	순천금당고등학교 성적관리위원회			
과목 번호	02		결 정 재	평 가 계	평가위원	부위원장
응시자수	242		재	결	결	결

다음 문제를 읽고 가장 알맞은 답을 골라 답란에 쓰시오.

<문항별 배점은 각 문제에 표기되어 있습니다.>

1. 점 (7,2)를 x 축의 방향으로 -4만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행 이동한 점의 좌표를 (a,b) 라 할 때 $b-a$ 의 값을 구하시오. (3.8점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 유리함수 $y = \frac{2x-3}{x-1}$ 의 그래프의 점근선을 $x=a$, $y=b$ 라 한다면 $a+b$ 의 값을 구하시오. (3.8점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 무리함수 $y = \sqrt{2x-6}+2$ 의 그래프의 정의역을 $\{x|x \geq a\}$, 치역을 $\{y|y \geq b\}$ 이라 할 때 $a \times b$ 의 값을 구하시오. (3.8점)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

4. x, y 가 자연수일 때, 부등식 $3 \leq x+y \leq 4$ 를 만족시키는 순서쌍 (x,y) 의 개수를 구하시오. (3.8점)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

5. 서로 다른 케이크 7개와 서로 다른 음료 5잔 중에서 케이크 2개와 음료 3잔을 택하는 모든 경우의 수를 구하시오. (4점)

- ① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

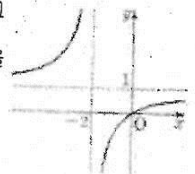
6. 남학생 5명과 여학생 5명으로 구성된 동아리에서 대표 4명을 뽑을 때, 남학생과 여학생을 적어도 1명씩 포함하는 모든 경우의 수를 구하시오. (4점)

- ① 198 ② 200 ③ 202 ④ 204 ⑤ 206

7. 두 함수 $f(x) = \frac{-x+3}{x+a}$, $g(x) = \frac{bx+3}{cx+1}$ 에 대하여 $g^{-1}(x) = f(x)$ 가 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

8. 함수 $P(x)$ 에 대하여 함수 $y = \frac{P(x)}{x-a}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $-5P(a)$ 의 값을 구하시오. (4점)



- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

9. 원 $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 1$ 을 직선 $y = x-2$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (4점)

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

10. 두 집합 $A = \{(x, y) | y = \sqrt{x-3}\}$, $B = \{(x, y) | y = x+k\}$ 에 대하여 $n(A \cap B) = 10$ 이 되도록 하는 정수 k 의 최댓값은? (4점)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

11. 두 함수 $y = 3\sqrt{x+1} - 2$, $x = 3\sqrt{y+1} - 2$ 의 그래프가 두 점에 서 만날 때, 이 두 점 사이의 거리를 $a\sqrt{b}$ 라 하면 $a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

12. 점 $A(3, 4)$ 와 y 축 위의 점 B , 직선 $y = x$ 위의 점 C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오. (4점)

- ① 6 ② $4\sqrt{2}$ ③ 7
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ 8

13. 숫자 1, 2, 3을 전부 또는 일부를 사용하여 같은 숫자가 이웃하지 않도록 다섯자리 자연수를 만든다. 이때 만의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 같은 경우의 수를 구하시오. (4점)

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 24

14. 원 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = b^2$ 을 y 축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 도형이 직선 $y = x$ 와 x 축에 동시에 접할 때, $2a^2 - 8b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 2, b > 0$) (4점)

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

15. 1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 개의 수를 뽑아 세 자리 자연수의 비밀번호를 설정하려고 한다. 비밀번호는 소수가 두 개 이상 포함되도록 하여 가장 큰 자연수부터 차례대로 나열할 때 62번째 오는 비밀번호를 구하시오. (4점)

- ① 675 ② 673 ③ 672 ④ 657 ⑤ 653

16. 다음 조건을 만족시키는 점 (x, y) 중에서 임의로 4개의 점을 택할 때, 만들 수 있는 사각형의 개수는? (4점)

(가) x, y 는 정수이다. (나) $x^2 + y^2 \leq 4$

- ① 260 ② 325 ③ 395 ④ 445 ⑤ 455

17. 두 점 $A(-1, 0)$, $B(0, 1)$ 과 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 한 점 $P(x, y)$ 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최솟값이 $\frac{a}{b}$ 일 때, $b-a$ 의 값은? (4.2점)

- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

18. 함수 $f(x) = \frac{3x+a}{x+b}$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가) 3이 아닌 모든 실수 x 에 대하여

$$f^{-1}(x) = f(x+5) + 5 \text{이다.}$$

(나) 함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프를 평행이동하면 함수

$$y = \frac{6}{x} \text{의 그래프와 일치한다.}$$

이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수) (4.2점)

- ① -28 ② -26 ③ -24 ④ -22 ⑤ -20

19. 좌표평면 위의 두 곡선 $y = -\sqrt{kx+2k}+4$, $y = \sqrt{-kx+2k}-4$ 에 대하여 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 k 의 최댓값은? (단, k 는 0이 아닌 실수이다.) (4.2점)

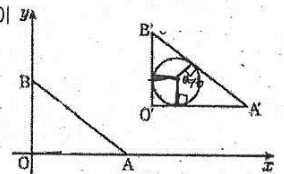
- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 24

20. 그림과 같이 좌표평면에서 세 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(0, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 를 평행이동한 도형을 삼각형 $O'A'B'$ 이라 하자. 점 A' 의 좌표가 $(9, 2)$ 일 때, 삼각형 $O'A'B'$ 에 내접하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이

다. $\frac{a+b+c}{2}$ 의 값을 구하시오

(단, a, b, c 는 상수이다.) (4.2점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

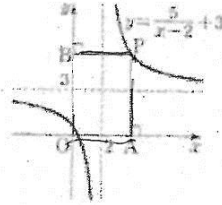


(수학)과 출 제 원 안

※ 다음은 서술형문제입니다. 답안지 뒷면에 볼펜으로 풀이과정을 상세하게 서술하십시오.

(풀이 과정에 부분점수 있으며, 답만 적으면 배점하지 않음.)

<서술형 1> 그림과 같이 유리함수 $y = \frac{5}{x-2} + 3$ 의 그래프 위의 점 P 에서 x 축과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 하자. 직사각형 $OAPB$ 의 네 변의 길이의 합이 최소가 되도록 하는 점 P 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, 점 O 는 원점이고, 점 P 는 제1사분면 위에 있다.) [10점]



<서술형 2> 함수 $f(x) = -\sqrt{-x-4}$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 직선 $y = -x + n$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B 라 할 때, 선분 AB 의 길이의 최솟값을 구하십시오.

(단, $n \leq -4$) [10점]

수고하셨습니다. 답안지 마킹 검토 바랍니다.